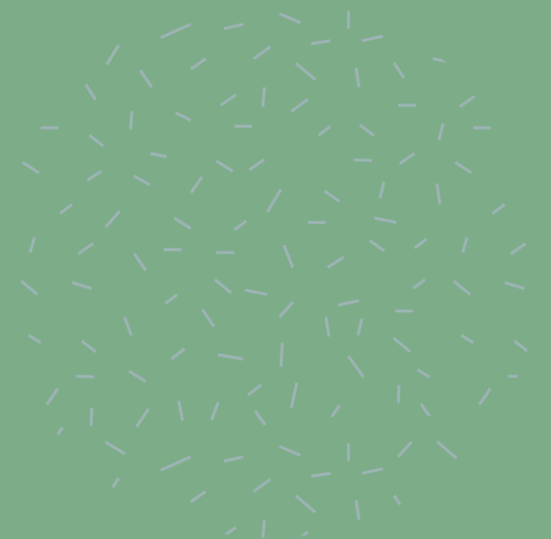


RECONOCIMIENTO DE PATRONES

Impartido por: Elena Martínez
Departamento de Ciencias de la Computación
IIMAS, UNAM, cubículo 408
elena.martinez@iimas.unam.mx



Curso de Reconocimiento de Patrones

1. Introducción
2. Extracción de características
3. Selección de características
4. Clasificación
5. Evaluación de desempeño
6. Agrupamiento

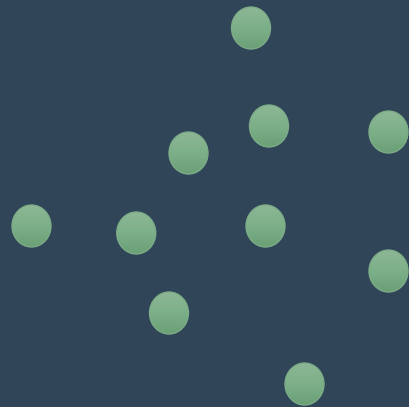
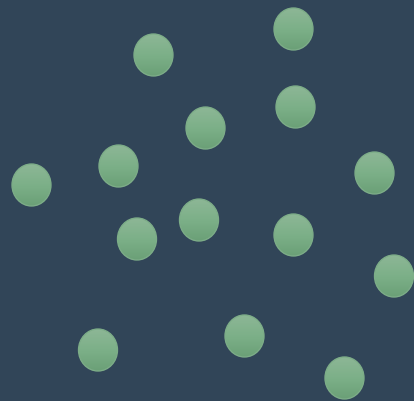
Capítulo 6. Clustering

1. Introducción
2. Métodos de Partición (K-means)
3. Métodos Basados en Densidad y Centroides (Mean Shift)
4. Métodos Basados en Modelos (Gaussian Mixture Models)
5. Métodos Jerárquicos (Hierarchical Clustering)
6. Bolsa de palabras (Bag of Words)

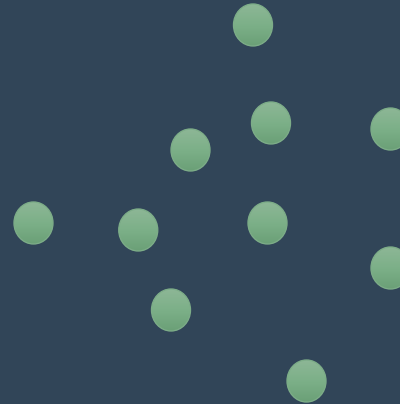
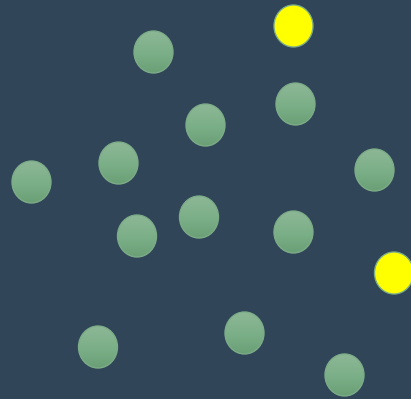
Algoritmo Gaussian Mixture Models (Mezcla de Gaussianas)

Algoritmo:

1. Datos de entrada $X = \{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ y número de cúmulos K
2. Centroides $\{c_1, c_2, \dots, c_K\} = K$ puntos al azar de X
3. Valores Iniciales μ_k, Σ_k
4. Para cada dato o punto x_i
5. Calculo la distancia Mahalanobis $d_{ik} = d(x_i, c_k) \quad i=1, \dots, N, k=1, \dots, K$
6. Asigna x_i el centroide más cercano: $y_i = \operatorname{argmin}_j \{d_{ik}\}$
7. Para cada cúmulo calcula: $\mu_k, \Sigma_k \quad (c_k^* = \mu_k)$
8. if $c_k^* \neq c_k$ then $c_k = c_k^*$ ir al paso 4
9. Salida: $\{c_1^*, c_2^*, \dots, c_K^*\}$ y y_i for $i=1, \dots, N$

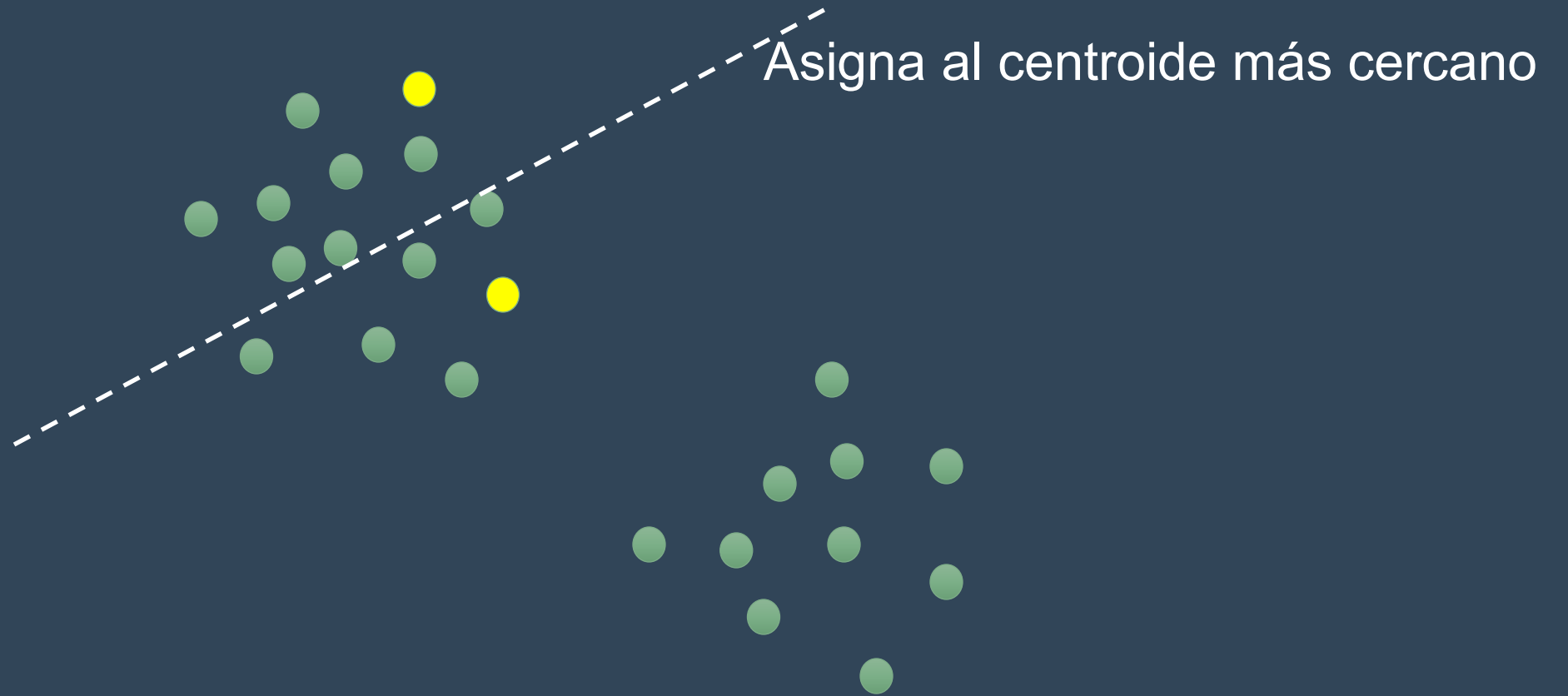


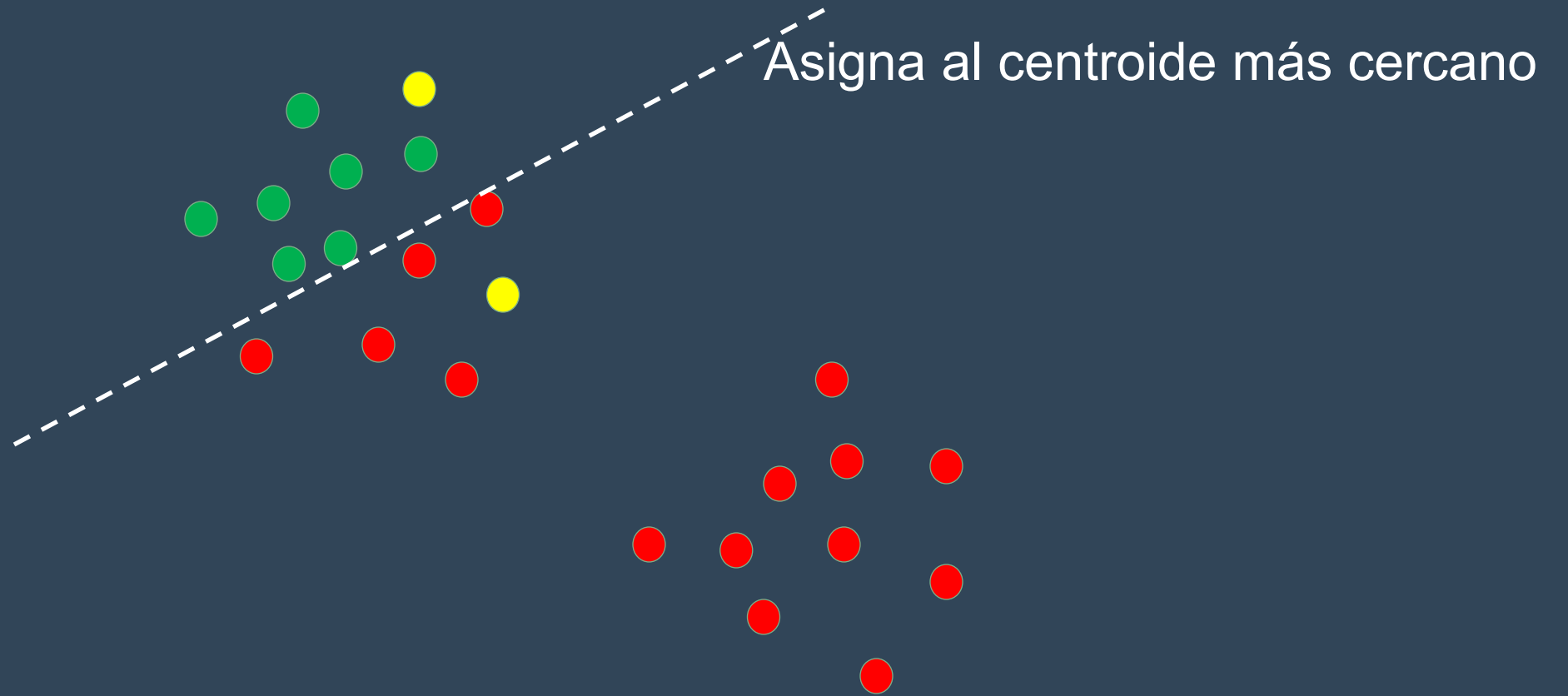
Elige $K=2$ puntos aleatorios (centroides)



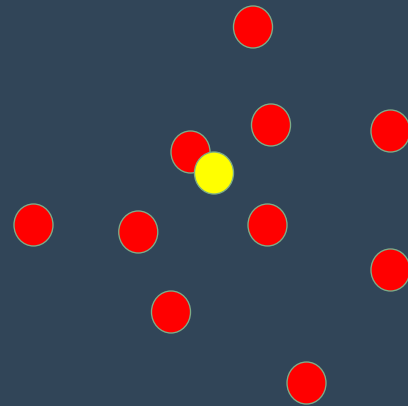
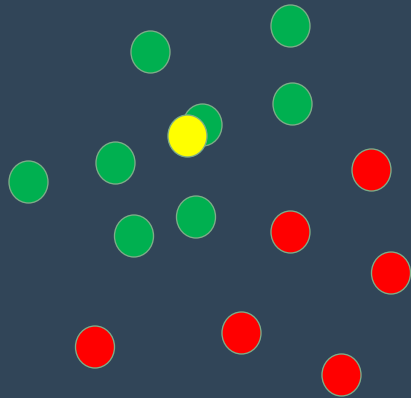


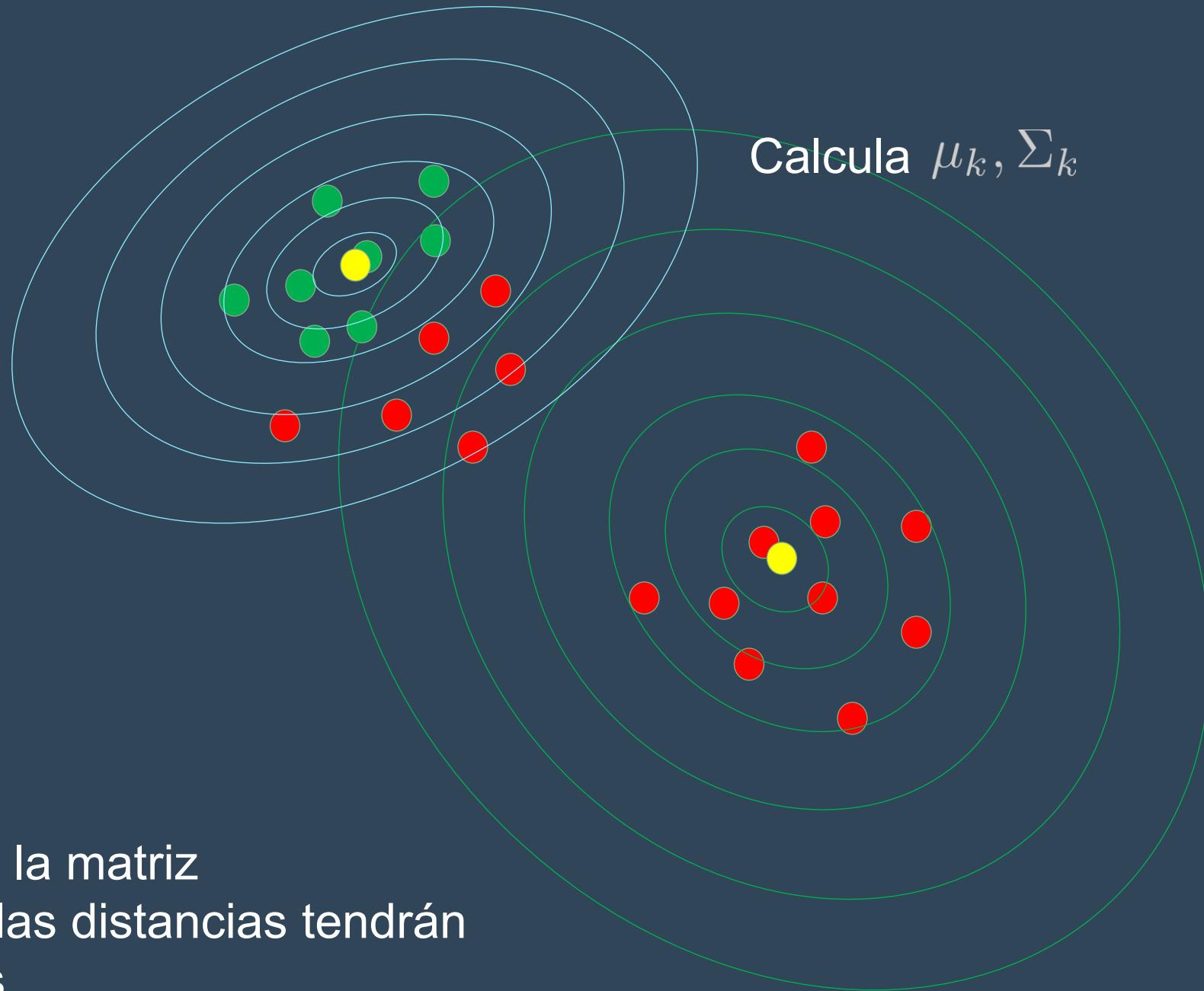
Las distancias entre puntos ahora estarán ponderadas utilizando el inverso de la matriz de covarianza, lo cual nos define la distancia de Mahalanobis



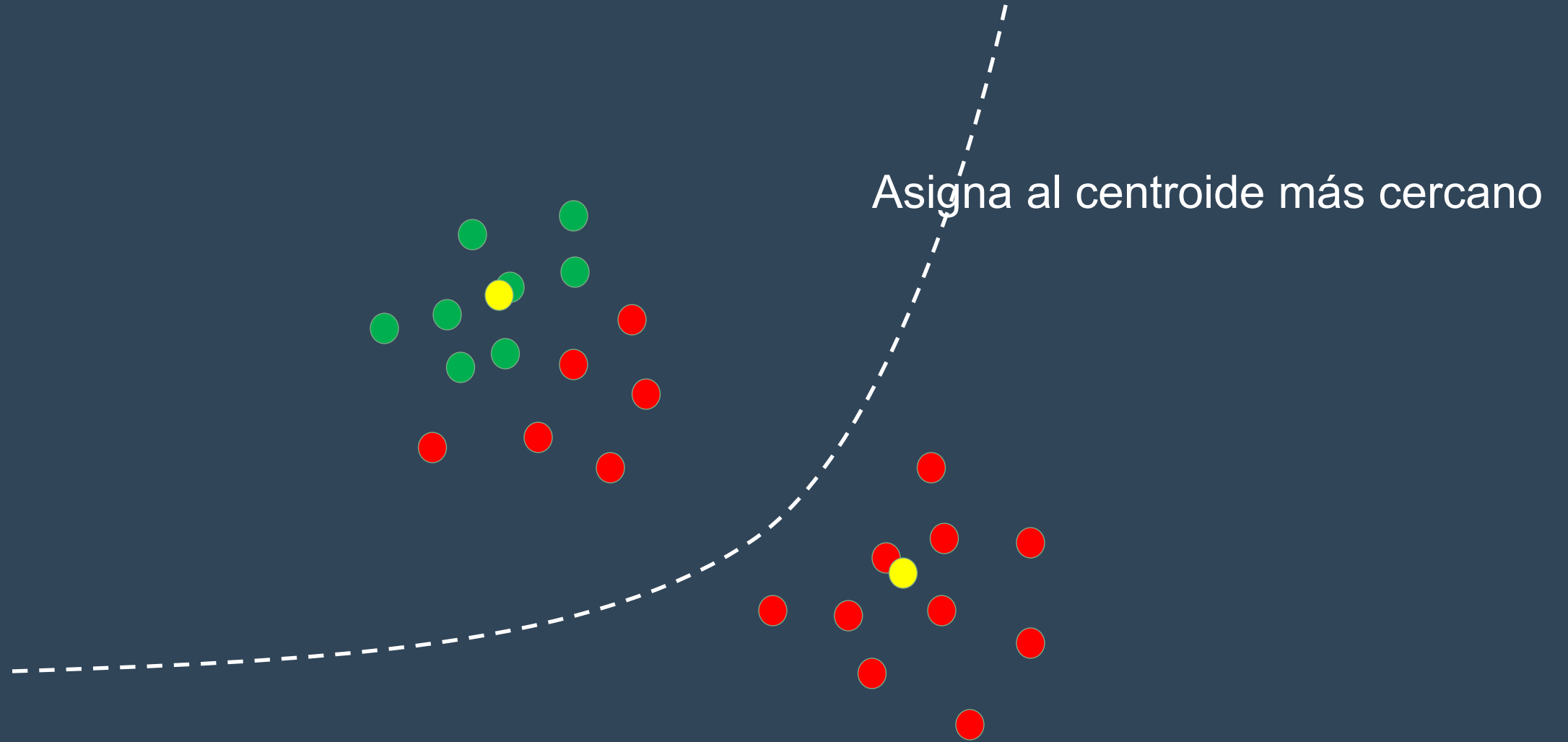


Calcula μ_k, Σ_k



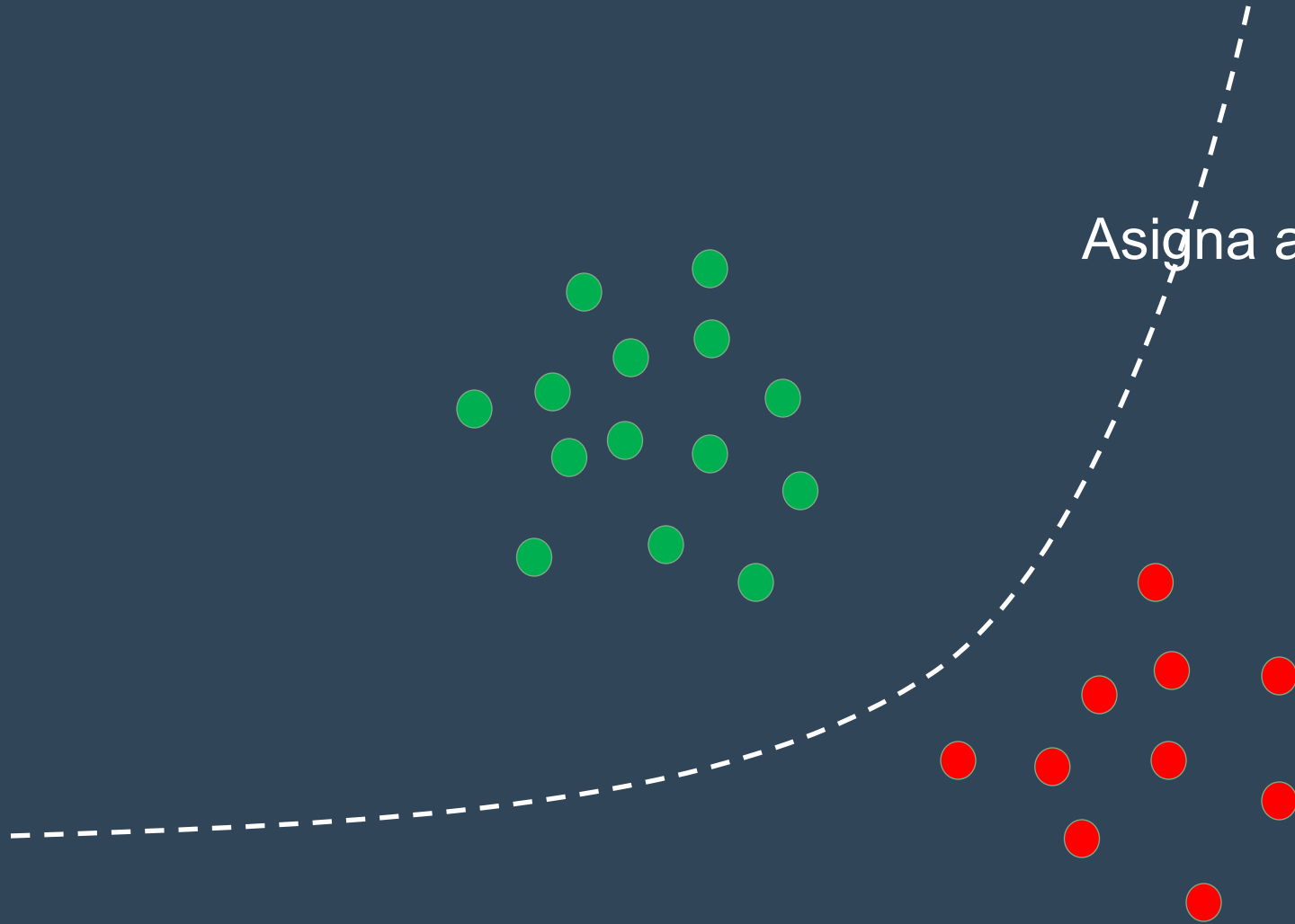


Cuando calculo la matriz de covarianza, las distancias tendrán formas elípticas.

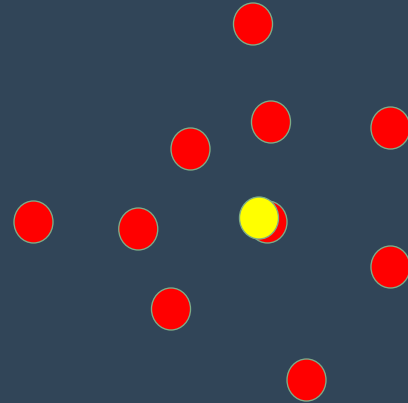
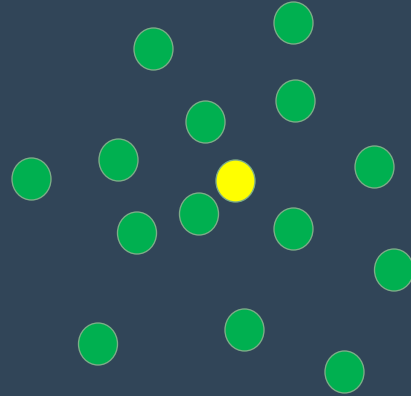


Tendré entonces líneas de decisión curvas
Que separen los cúmulos

Asigna al centroide más cercano



Repite hasta converger



Algoritmo:

1. Datos de entrada $X = \{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ y número de cúmulos K
2. Centroides $\{c_1, c_2, \dots, c_K\} = K$ puntos al azar de X
3. Valores Iniciales μ_k, Σ_k
4. Para cada dato o punto x_i
5. Calculo la distancia Mahalanobis $d_{ik} = d(x_i, c_k) \quad i=1, \dots, N, k=1, \dots, K$
6. Asigna x_i el centroide más cercano: $y_i = \operatorname{argmin}_j \{d_{ik}\}$
7. Para cada cúmulo calcula: $\mu_k, \Sigma_k \quad (c_k^* = \mu_k)$
8. if $c_k^* \neq c_k$ then $c_k = c_k^*$ ir al paso 4
9. Salida: $\{c_1^*, c_2^*, \dots, c_K^*\}$ y y_i for $i=1, \dots, N$

¿PREGUNTAS?

Impartido por: Elena Martínez

Departamento de Ciencias de la Computación

IIMAS, UNAM, cubículo 408

elena.martinez@iimas.unam.mx